

UNIwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut Informatyki, Rachunkowości i Controllingu

Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: Inżynieria Oprogramowania



Brunon Mikołaj Socha

Nr albumu: 233861

Prosta integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (WIP)

Praca licencjacka

Promotor

Dr Michał Widlak

Kraków 01.01.2026

Rozdział 1

Wstęp i założenia

1.1 Wprowadzenie

Krajowy System e-Faktur, w skrócie KSeF, to platforma online pozwalająca na wystawianie, odbieranie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych, opracowana przez Ministerstwo Finansów (Ministerstwo Finansów, 2025c). W trakcie powstawania tej pracy nie występuje wciąż obowiązek wystawiania faktur za pomocą platformy - jednak obowiązek ten będzie stopniowo wprowadzany na przestrzeni 2026 roku (Ministerstwo Finansów, 2025c).

Pierwszy etap wdrożenia rozpoczyna się 1 lutego 2026 roku, dla firm, których sprzedaż w roku 2024 przekroczyła wartość 200 milionów PLN, wliczając VAT (Ministerstwo Finansów, 2025b). Drugi, bardziej znaczący dla projektu realizowanego w tej pracy termin przypada na 1 kwietnia 2026 (Ministerstwo Finansów, 2025b) - poczynając od tego dnia, obowiązek wykorzystywania narzędzia obowiązuje wszystkich, z jednym wyjątkiem, opisanym poniżej.

W związku z szeroką gamą zmian, które spowoduje wdrożenie systemu, Ministerstwo Finansów pozostawia możliwość wystawiania faktur poza platformą do 31 grudnia 2026 roku, o ile suma podatku należnego VAT z tych faktur nie przekroczy wartości 10 000 PLN na przestrzeni rozliczanego miesiąca (Ministerstwo Finansów, 2025f).

Celem niniejszej pracy będzie utworzenie oraz dokumentacja oprogramowania pozwalającego małym i średnim przedsiębiorstwom na prostą integrację z wprowadzanym systemem.

1.2 Tło prawne i gospodarcze

KSeF wprowadzany jest w celu załatwienia luki VAT, wywiązania się ze zgodności z dyrektywą UE 2025/516 oraz ułatwienia procesu fakturowania - jednak wprowadzenie tego systemu może wiązać się z wieloma komplikacjami dla małych i średnich przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę skalę zmian, które niesie ze sobą pełna cyfryzacja.

1.2.1 Luka VAT

Luka VAT to różnica między przewidywaną kwotą podatku VAT wynikającą z konsumpcji dóbr i usług, a faktycznym przychodem skarbu państwa na jego podstawie (Mazur et al., 2019). W przypadku Polski, na 2024 rok, wynosiła ona 6,9 proc., czyli ok. 21,5 miliardów złotych (Ministerstwo Finansów, n.d.-a).

Tabela 1.1: Wielkość luki VAT w Polsce w latach 2004–2023

Rok	Luka VAT w %	Luka VAT w mld zł
2004	18,5%	15,0
2005	15,0%	13,4
2006	11,1%	10,8
2007	8,9%	9,6
2008	15,5%	18,8
2009	20,3%	25,3
2010	18,7%	25,2
2011	19,7%	30,0
2012	25,6%	40,1
2013	25,7%	40,4
2014	24,1%	38,8
2015	23,9%	39,6
2016	20,0%	33,7
2017	14,0%	25,2
2018	14,2%	28,4
2019	13,9%	29,4
2020	11,6%	24,5
2021	5,6%	13,4
2022	8,4%	20,5
2023	10,5%	—

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Ministerstwa Finansów (lata 2004–2017) (Mazur et al., 2019) oraz raportu Komisji Europejskiej dla Polski (lata 2018–2023) (European Commission et al., 2025).

Jak widać, wystąpił znaczący spadek luki po latach 2015/2016. Można wywnioskować, że przyczyniło się do tego wprowadzenie JPK, czyli inaczej Jednolitego Pliku Kontrolnego - dokumentu elektronicznego, w którym przedsiębiorcy informują Urząd Skarbowy na temat

transakcji dokonanych w ramach działalności gospodarczej, takich jak zakup czy sprzedaż towarów lub usług (Ministerstwo Finansów, n.d.-b). Obowiązek składania plików JPK_VAT, w odmianie V7M (miesięcznej) lub V7K (kwartalnej) (Żebrowska-Fresenbet, 2021) nałożony został na wszystkich podatników VAT w trzech terminach, między połową 2016 roku a początkiem 2018 (Ministerstwo Finansów, n.d.-b).

Jednolite Pliki Kontrolne jednak opierają się w głównej mierze na uczciwości podatników - są to pliki XML, do których wnoszone są informacje na temat faktur wystawionych oraz odebranych w określonym okresie rozliczeniowym, jednak same faktury nie są załączane, tak więc prawidłowość raportu może być sprawdzona jedynie za pomocą audytu. Kolejnym problemem jest fakt, że informacja na temat transakcji dociera do Urzędu Skarbowego do 25 dni (Żebrowska-Fresenbet, 2021) po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur ma wyeliminować te problemy poprzez eliminację tradycyjnych faktur oraz wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych, które będą mogły być monitorowane na bieżąco.

1.2.2 Dyrektywy UE 2014/55 oraz UE 2025/516

Dnia 26 maja 2014 roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2014/55 w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (European Parliament & Council of the European Union, 2014). W celu ułatwienia handlu interunijnego, wprowadzono standard określający zasady dotyczące zawartości faktur elektronicznych. 25 marca 2025 ustanowiono zaś dyrektywę 2025/516, znaną również jako ViDA (VAT in the Digital Age, w skrócie ViDA), nakazującą pełne wdrożenie unijnego standardu, również w transakcjach B2B, do lipca 2030 roku (Council of the European Union, 2025). Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur, a wraz z nim faktur ustrukturyzowanych, można traktować jako krok w stronę wywiązania się z tego obowiązku.

1.2.3 Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw

Nadchodzące zmiany całkowicie zmieniają proces wystawiania oraz odbierania faktur. Na rynku pojawiają się już pierwsze rozwiązania integracji z systemem, jednak większość z nich nie jest dopasowanych do wymogów małych i średnich przedsiębiorstw - wdrożenie systemu ERP przynosi wysokie koszty i jest wyposażone w narzędzia, które większości mniejszych przedsiębiorców nie przyniosą korzyści, a rozwiązania SaaS (Software as a Service) funkcjonują jako abonament, wymagają udziału osób trzecich oraz wymagają stałego połączenia z internetem. Na rynku brakuje niezłożonego rozwiązania, które jest w stanie sprostać wymaganiom mniejszych przedsiębiorców, pozwala na pominięcie pośredników i jest wyposażone w tryb awaryjny w razie problemów z połączeniem internetowym lub przerwy serwisowej Ministerstwa Finansów.

1.2.4 Faktury ustrukturyzowane

Wprowadzany system przyjmować będzie jedynie faktury ustrukturyzowane - czyli w formacie XML (eXtensible Markup Language), o jednolitym układzie danych, umożliwiającym automatyczną analizę danych (Ministerstwo Finansów, 2025a). Faktury najpierw walidowane są wobec schematu (schema, w formacie XSD) (Ministerstwo Finansów, 2025a), po czym otrzymują unikalny numer identyfikacyjny nadany przez KSeF i przechowywane są na okres 10 lat od wystawienia (Ministerstwo Finansów, 2025c). Na dzień powstawania tej pracy obowiązujący schemat to FA(3) (Ministerstwo Finansów, 2025a), na który poświęcona jest cała sekcja [odnośnik do sekcji w rozdziale 2].

Faktury te różnią się od „tradycyjnych” faktur elektronicznych w formacie PDF przede wszystkim tym, że mogą być odczytywane maszynowo - choć tracą na czytelności dla człowieka. Dlatego również system pozwala na pobieranie wizualizacji tych faktur w wyżej wspomnianym formacie.

1.2.5 Tryby offline oraz offline24

Oficjalna dokumentacja KSeF zakłada możliwość wyłączenia system na czas prac serwisowych (Ministerstwo Finansów, 2025d) oraz możliwe problemy z łącznością po stronie przedsiębiorcy (Ministerstwo Finansów, 2025e) - jednak rozwiązaniem jest możliwość wystawiania faktur w trybie offline z nałożonym obowiązkiem wysłania ich następnego dnia roboczego, lub 7 dni roboczych w przypadku awarii po stronie Krajowego Systemu e-Faktur. Oprogramowanie, którego dotyczy niniejsza praca, ma ułatwić proces wywiązywania się z tego obowiązku poprzez nacisk na offline-first - przechowywanie faktur lokalnie i pilnowanie wysłania ich w terminie.

1.3 Cel, zakres oraz założenia pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz utworzenie oprogramowania umożliwiającego bezpieczną, nieinwazyjną i minimalizującą koszty integrację z Krajowym Systemem e-Faktur, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt zrealizowany będzie w języku Go i przybierze formę pojedynczego pliku wykonywalnego, kompatybilnego z systemami Windows, MacOS oraz Linux.

Zakres pracy obejmuje:

- analizę wymagań technicznych oraz oficjalnej dokumentacji Krajowego Systemu e-Faktur
- zaprojektowanie architektury oprogramowania,
- implementację oprogramowania,
- testowanie jego działania,

- praktyczne wykorzystanie go w realnym scenariuszu oraz ocenę działania na podstawie wyników.

Niniejsza praca ustrukturyzowana jest według powyższej listy. Końcowy rozdział składa się z analizy wykorzystania oprogramowania w realnym scenariuszu, dla [napisać nazwę spółki dla której wykorzystane będzie oprogramowanie?].

1.3.1 Założenia pracy

Projekt realizowany jest zakładając scenariusz, w którym wiele mniejszych przedsiębiorców, którzy nie wpisują się w kategorie obejmowane warunkami towarzyszącymi terminowi pierwszemu lub drugiemu, zdecyduje się na rozwiązanie problemu poprzez zatrudnienie księgowego, gdy będzie to potrzebne - zleceńowo w przypadku przekroczenia progu podatku należnego w rozliczanym miesiącu, lub na stałe od początku roku 2027 (Ministerstwo Finansów, 2025f).

Oprogramowanie tak więc kierowane jest wobec mniejszych przedsiębiorców, dla których integracja z Krajowym Systemem e-Faktur może wiązać się z komplikacjami oraz znaczącym podniesieniem kosztów - i na podstawie tego założenia zostaną przyjęte wszystkie inne.

Założenia:

- oprogramowanie kierowane jest wobec małych i średnich przedsiębiorstw (bis)
- oprogramowanie może być dostosowane do wymagań użytkownika
- oprogramowanie nie wymaga wiedzy na temat funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur
- oprogramowanie jest kompatybilne z trzema najpopularniejszymi systemami operacyjnymi w Polsce, na dzień przygotowywania tej pracy (StatCounter, 2025)
- oprogramowanie nie wymaga nowoczesnego sprzętu komputerowego
- oprogramowanie przewiduje możliwe zakłócenia w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur - przez niedostępność serwisu lub problemy z połączeniem internetowym - oraz zapewnia odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa do radzenia sobie z nimi
- oprogramowanie nie ingeruje w treść faktur poza walidacją i normalizacją (przykładowo, wypełnienie pustych pól, które muszą zawierać wartości domyślne) i zapewnia, że dane przekazywane do Urzędu Skarbowego poprzez KSeF odzwierciedlają dane wprowadzone przez użytkownika.

Najważniejszym założeniem jednak jest poprawność danych wprowadzanych przez użytkownika, a zatem również brak odpowiedzialności oprogramowania za ewentualne błędy, takie jak przykładowo niepoprawna stawka VAT - system nie waliduje danych pod względem prawidłowości prawnej, ani nie zastępuje pełnoprawnych narzędzi księgowych.

1.4 Ogólna architektura oprogramowania

Oprogramowanie, którego dotyczy ta praca, pełni rolę pośrednika między przedsiębiorcą lub pracownikiem a Krajowym Systemem e-Faktur. Jego główną rolą jest przyjęcie faktur od użytkownika/z systemu zewnętrznego poprzez interfejs HTTP API, przekonwertowanie ich do formatu akceptowanego przez KSeF, wysyłka, upewnienie się, że proces został wykonany bez żadnych nieprawidłowości oraz wysłanie informacji zwrotnej o statusie faktury.

Na oprogramowanie składają się następujące elementy:

- interfejs wejściowy, przyjmujący dane bezpośrednio od użytkownika lub systemów zewnętrznych
- oprogramowanie przetwarzające faktury i konwertujące je do formatu akceptowanego przez KSeF
- oprogramowanie komunikujące się z Krajowym Systemem e-Faktur, odpowiedzialne za wysyłanie faktur oraz pobieranie informacji na temat ich stanu - m.in. Urzędowe Poświadczenia Odbioru
- lokalna baza danych do przechowywania danych na temat statusu wysyłki poszczególnych faktur
- „kolejka” lokalna, do przechowywania danych w przypadku przerwania komunikacji z internetem/braku dostępności KSeF
- panel z interfejsem graficznym przeznaczonym dla użytkownika, informujący o statusie wysyłki lub/oraz o napotkanych nieprawidłowościach

Oprogramowanie przyjmuje faktury od użytkownika/systemu zewnętrznego oraz przetwarza dane, przygotowując je do wysyłki i dodając do lokalnej kolejki. Następnie, warstwa odpowiedzialna za komunikację z KSeF weryfikuje połączenie, wysyła dane i nasłuchuje odpowiedzi, zależnie od której aktualizuje status faktury. W przypadku niepowodzenia, oprogramowanie dokonuje dodatkowych prób i ostatecznie oznacza status wysyłki jako niepowodzenie. Jeśli przyjęte przez interfejs HTTP API żądanie zawierało adres, na który powinna zostać wysłana informacja zwrotna, aplikacja zwraca informacje dotyczące pomyślnego przetworzenia faktury lub ewentualnej porażki.

Rozdział 2

Wykorzystane technologie

2.1 Wprowadzenie

W tym rozdziale omówione zostaną technologie (języki programowania, protokoły, usługi) wykorzystane do realizacji projektu.

2.2 Język programowania Go

2.2.1 Geneza oraz użycie Go

Utworzony w 2006 roku przez trzech pracowników Google - Roba Pike'a, Kena Thompsona oraz Roberta Griesemera - Go to język programowania charakteryzujący się prostotą składni, która przypomina język C, z wydajnością języków kompilowanych, takich jak C++ lub Rust. Go jest obecnie popularne w projektach backendowych oraz chmurowych, wykorzystywane przez przykładowo Google, Dropbox, Uber, PayPal, Soundcloud, BBC, Docker, Kubernetes, American Express oraz Netflix.

2.2.2 Cechy Go

Go jest językiem statycznie typowanym, o typowaniu silnym - gdzie typ zmiennej (przykładowo, liczba całkowita, liczba zmiennoprzecinkowa) znany jest przed uruchomieniem programu, a każda zmienna ma odgórnie ustalony typ w kodzie.

Jest również językiem kompilowanym - kod nie jest na bieżąco interpretowany, jak w przypadku przykładowo Pythona, dzięki czemu większość błędów jest wykrywana zanim program zostanie uruchomiony. Zamiast tego tworzony jest w pełni przenośny, uruchamialny plik binarny, który uruchomiony może być na systemach Windows, Linux lub macOS.

Go wyposażone jest w prostą, jednak wysoko efektywną bibliotekę standardową, co pozwala na minimalizację zewnętrznych zależności. Słynie również ze swojego modelu współbieżności, opartego na „goroutines” w przeciwieństwie do tradycyjnie wykorzystywanych wątków.

Go wymaga jawnej obsługi błędów w przypadku każdej funkcji, która może zwrócić błąd - co ułatwia gwarancję poprawnego funkcjonowania budowanej aplikacji.

2.2.3 Model współbieżności Go

Go wspiera współbieżne wykonywanie zadań w ramach jednego programu, dzięki swojej alternatywie dla wątków - goroutines (dalej: gorutyny). Język wyposażony jest w swój własny program planujący, który przypisuje osobne „gorutyny” wątkom systemu operacyjnego - co pozwala na przypisanie kilku pojedynczemu.

Typowy wątek wymaga stosu o wielkości jednego do dwóch megabajtów, w czasie gdy gorutyna potrzebuje zaledwie dwóch kilobajtów. Różnicą jest również to, w jaki sposób dochodzi do dzielenia się danymi pomiędzy wątkami. Tradycyjne wątki odczytują i nadpisują współdzieloną pamięć, w czasie gdy Go zachęca do używania tzw. kanałów, przez które przesyłane mogą być dane lub sygnały, ułatwiając omijanie zjawiska wyścigu, to jest błędów wywołanych pseudolosową kolejnością wykonywanych współbieżnych zadań.

Go posiada również funkcjonalność zwana kontekstem, pozwalająca na wyznaczanie terminów oraz wysyłanie żądań między skoordynowanymi elementami programów.

2.2.4 Uzasadnienie wyboru Go do wykonania projektu

Go zostało wybrane przede wszystkim z uwagi na jego znajomość przez autora pracy - ale również prostotę składni i pracy z tym językiem. Kod jest przejrzysty i prosty w podziale na osobne elementy, a dzięki wymaganej kompilacji programu przy każdej próbie jego uruchomienia wykrywanie większości błędów odbywało się samoistnie. Biorąc pod uwagę założenia projektu, język umożliwił prostotę wdrożenia - plik końcowy uruchamialny jest na systemach Windows, Linux i macOS.

Dzięki swojej bibliotece standardowej, cały projekt korzysta zaledwie z trzech zewnętrznych zależności:

Tabela 2.1: Biblioteki zewnętrzne wykorzystane w projekcie

Biblioteka	Zastosowanie	Rola w projekcie
github.com/goccy/go-yaml	konfiguracja	Odczyt i przetwarzanie pliku konfiguracyjnego <code>config.yaml</code> w formacie YAML.
github.com/terminalstatic/go-xsd-validate	walidacja XML	Walidacja wygenerowanych faktur XML wobec oficjalnego schematu XSD faktur ustrukturyzowanych FA(3).
modernc.org/sqlite	baza danych	Sterownik do bazy danych SQLite.

Go, podobnie jak C, posiada wskaźniki pamięci, które wykorzystane zostały w projekcie do opcjonalnych pól faktur oraz odróżniania brakujących danych od danych, które są zwyczajnie puste. Najważniejszym elementem jednak są wspomniane w poprzedniej subsekcji gorutyny, umożliwiające aplikacji współbieżną obsługę żądań HTTP oraz cykliczne skanowanie bazy danych w poszukiwaniu rekordów do przetworzenia. Sama wysyłka faktur oraz webhooków również jest współbieżna, a limit maksymalnych asynchronicznych zadań narzucany jest przez pojemność kanałów. Aplikacja oczekuje zakończenia obecnej próby przed rozpoczęciem kolejnego cyklu działania poprzez użycie `WaitGroup`, a użycie kontekstu pozwoliło na wprowadzenie mechanizmu bezpiecznego zamykania programu.

2.2.5 Przykład użycia Go w projekcie

```
1 var wg sync.WaitGroup
2 for _, inv := range invoices {
3     wg.Add(1)
4     go func(invoiceToProcess *models.Invoice) {
5         defer wg.Done()
6         c <- struct{}{}
7         defer func() {
8             <-c
9         }()
10        app.processInvoice(invoiceToProcess, inSession)
11    }(inv)
12 }
13 wg.Wait()
```

Listing 2.1: Przykład współbieżnego przetwarzania faktur

W powyższym fragmencie 2.1 przedstawiono, w jaki sposób aplikacja korzysta z modelu współbieżności języka Go w trakcie przetwarzania faktur. Tworzona jest `WaitGroup` pozwalająca na koordynację gorutyn. Następnie, dla każdej z zebranych faktur powstaje osobna gorutyna, która zajmuje pojedyncze miejsce w kanale o limicie ustalonym przez użytkownika w pliku konfiguracyjnym. Po wywołaniu i zakończeniu działania funkcji `app.processInvoice()`, miejsce w kanale jest zwalniane, a funkcja zmniejsza licznik prac `WaitGroup`. Kanał przyjmuje pusty obiekt `struct{}{}`, z uwagi na to, że jest on mniejszy w pamięci niż jakikolwiek inny typ danych i nie przechowuje żadnych informacji, tak więc wystarcza do spełnienia roli semafora. Aplikacja następnie oczekuje, aż wszystkie gorutyny zakończą pracę.

```
1 ctx, stop := signal.NotifyContext(context.Background(),
    os.Interrupt, syscall.SIGTERM)
2 defer stop()
3 shutdownC := make(chan struct{}, 1)
```

```

4 go app.startSender(ctx, shutdownC)
5
6 <-ctx.Done()
7 app.infoLog.Printf("event=shutdown_started")
8 shutdownCtx, cancel := context.WithTimeout(
9     context.Background(),
10    time.Duration(app.config.ShutdownTimeoutSec)*time.Second,
11 )
12 defer cancel()
13
14 if err := srv.Shutdown(shutdownCtx); err != nil {
15     app.errorLog.Fatalf("event=shutdown_failed error=%q",
16         err.Error())
17 }
18 <-shutdownC
19 app.infoLog.Printf("event=shutdown_finished")

```

Listing 2.2: Przykład mechanizmu bezpiecznego zamykania aplikacji

W fragmencie 2.2 zaprezentowany został mechanizm bezpiecznego zamykania aplikacji. Tworzony jest kontekst oczekujący sygnału zamknięcia SIGINT (zatrzymania) lub SIGTERM (terminacji procesu). Powstaje również buforowany kanał pozwalający na przyjęcie lub otrzymanie pojedynczego pustego obiektu `struct{}`. Wywoływany jest główny mechanizm przetwarzania faktur poprzez uruchomienie gorutyny z funkcją `app.startSender()`, której przekazywany jest kanał. Gdy kontekst otrzyma sygnał zamknięcia, gorutyna informowana jest, że ma zakończyć pracę, a aplikacja wyczekuje na odpowiedź na kanale. W tym samym czasie, serwer HTTP otrzymuje czas na zakończenie pracy, z limitem określonym przez użytkownika w pliku konfiguracyjnym. Gdy mechanizm przetwarzania faktur zakończy pracę, aplikacja zamknie się.

2.3 Baza danych SQLite

2.3.1 Opis SQLite oraz jego cech

SQLite powstało jako prosty silnik baz danych SQL w 2000 roku, utworzone przez Dwayne’a Richarda Hippa w trakcie pracy dla General Dynamics, przy kontrakcie z Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych. Jest obecnie najpopularniejszym silnikiem baz danych na świecie, używanym przez telefony komórkowe, systemy operacyjne oraz przeglądarki. Słynie przede wszystkim z tego, że nie wymaga serwera do działania - komunikacja odbywa się bezpośrednio poprzez pisanie do pojedynczego, lokalnego pliku, przez bibliotekę napisaną w języku C.

Pomimo swojej prostoty, SQLite wspiera język SQL oraz operacje transakcyjne.

2.3.2 Uzasadnienie wykorzystania SQLite w projekcie

Jednym z głównych założeń projektu jest prostota wdrożenia oraz minimalizm aplikacji. SQLite pozwala na przetrzymywanie danych w pojedynczym, lokalnym pliku gwarantując trwałość danych offline, oraz nie wymaga osobnego serwera, minimalizując wymagania administracyjne dla małych przedsiębiorstw. Zapewnia również wszystkie elementy wymagane przez projekt, w tym wcześniej wspomniane transakcje, gwarantujące bezpieczeństwo danych w trakcie pisania do bazy oraz pełne wsparcie dla języka SQL, pozwalając na proste tworzenie, aktualizowanie oraz usuwanie rekordów. SQLite zostało wybrane ze względu na swoją prostotę oraz spełnienie wszystkich wymogów projektu - w czasie gdy inne silniki również spełniają wymogi, jednak są bardziej skomplikowane oraz wyposażone w funkcje niepotrzebne do działania tworzonej aplikacji.

2.3.3 Przykład wykorzystania SQLite w projekcie

```
1 func Connect(dbPath string, busyTimeoutMs int) (*sql.DB, error) {
2     dirPath := filepath.Dir(dbPath)
3     if _, err := os.Stat(dirPath); os.IsNotExist(err) {
4         if err := os.MkdirAll(dirPath, 0755); err != nil {
5             return nil, err
6         }
7     }
8
9     db, err := sql.Open("sqlite", dbPath)
10    if err != nil {
11        return nil, err
12    }
13    if err := db.Ping(); err != nil {
14        db.Close()
15        return nil, err
16    }
17
18    concurrencySafe := fmt.Sprintf(
19        "PRAGMA journal_mode = WAL; "+
20        "PRAGMA synchronous = NORMAL; "+
21        "PRAGMA busy_timeout = %d; "+
22        "PRAGMA foreign_keys = ON;",
23        busyTimeoutMs,
24    )
```

```

25     if _, err := db.Exec(concurrencySafe); err != nil {
26         return nil, err
27     }
28     return db, nil
29 }

```

Listing 2.3: Przykład połączenia z bazą SQLite

Połączenie z bazą danych realizowane jest przez pakiet z biblioteki standardowej języka Go `database/sql`, służący jako interfejs do baz danych, jednak do komunikacji z samą bazą danych SQLite wykorzystywany jest osobny, zewnętrzny pakiet, jako sterownik dla `database/sql` używany następnie przez funkcję `sql.Open("sqlite", path)`. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, tworzony jest katalog, a SQLite tworzy plik zawierający bazę. Następnie ustawiane są „pragmy”, instrukcje usprawnieniające i zabezpieczające działania asynchroniczne na rekordach. Przykładowo, instrukcja `busy_timeout` określa, przez jaki czas baza danych może być zablokowana w trakcie pisania do niej bez uznania blokady za wystąpienie błędu.

2.4 Protokół HTTP oraz styl architektoniczny REST API

2.4.1 Opis ogólny protokołu HTTP

HTTP, lub Hypertext Transfer Protocol, to protokół wykorzystywany do wymiany danych między urządzeniami w sieci. Opiera się na modelu żądań i odpowiedzi - przykładowo, urządzenie wysyła do serwera żądanie o określoną informację i otrzymuje ją z powrotem. Żądania składają się z kilku elementów, których najważniejszym jest „metoda” lub czasownik, określający, jakiej odpowiedzi/działania spodziewa się klient. W projekcie wykorzystane są trzy: GET, POST oraz DELETE, gdzie pierwszy żąda danych, drugi służy do ich przesłania, a trzeci prosi o usunięcie określonego elementu.

Kolejnym elementem są nagłówki, czyli pary kluczy i wartości, rozwijające szczegóły oczekiwanej odpowiedzi oraz przekazujące informacje na temat klienta - przykładowo, przeglądarkę, z której klient korzysta, lub formatu, w którym informacja zwrotna powinna zostać udzielona.

Same odpowiedzi zawierają kody statusu, które określają, do czego doprowadziło przyjęte żądanie. Przykładowo może to być odpowiedź 200, oznaczająca poprawne przyjęcie, lub 404, informującą, że żądana treść nie mogła zostać znaleziona.

2.4.2 Styl architektoniczny REST API

REST to skrót od Representational State Transfer (ang. transfer stanu przez reprezentację), czyli stylu budowania serwisów HTTP oraz interfejsów programowania aplikacji. Podstawowym założeniem jest wsparcie dla operacji CRUD („Create, Read, Update, Delete”, ang. tworzenia,

odczytu, aktualizacji i usunięcia) na udostępnianych poprzez odpowiednie endpointy zasobach - przykładowo, endpoint `deleteinvoice` służyć może do usunięcia rekordu w bazie danych, poprzez otrzymywanie żądań HTTP z metodą DELETE, wskazujących określony identyfikator faktury. Ważną cechą REST jest brak stanu - każde żądanie powinno być wystarczające samo w sobie do wykonania działania, bez polegania na informacjach ukrytych wewnątrz aplikacji.

2.4.3 Zastosowanie HTTP oraz REST w projekcie

Protokół HTTP został wybrany do wykorzystania w projekcie przede wszystkim ze względu na swoją uniwersalność i popularność - większość systemów komunikuje się ze sobą za jego pomocą, tak więc jest oczywistym wyborem dla maksymalizacji kompatybilności z jak największą ilością zewnętrznych aplikacji. Styl architektoniczny REST został wybrany dla swojej przejrzystości i przewidywalności.

Utworzone oprogramowanie spodziewa się przyjmowania faktur od zewnętrznych systemów w postaci żądań zawierających dane w formacie JSON, oraz eksponuje dodatkowe endpointy pozwalające na sprawdzanie statusu wysyłki do Krajowego Systemu e-Faktur lub usuwanie faktur z bazy danych. Panel użytkownika również oparty jest na HTTP, przesyłającym HTML.

Wykorzystanie HTTP ułatwiło również testowanie oprogramowania, przykładowo przy użyciu narzędzia `curl`.

2.5 Format JSON

2.5.1 Opis ogólny formatu JSON

JSON (JavaScript Object Notation) to format plików oraz przekazywania danych utworzony przez Douglasa Crockforda we wczesnych latach dwutysięcznych, w celu zastąpienia wtyczek przeglądarkowych takich jak Flash. Jest obecnie najpopularniejszym formatem wykorzystywanym do elektronicznej wymiany danych.

Pomimo, że nazwa odwołuje się do języka JavaScript, JSON jest niezależny od języka - większość nowoczesnych języków programowania wyposażona jest w narzędzia do zapisu i odczytu danych w tym formacie.

2.5.2 Cechy formatu JSON

JSON, dzięki swojej strukturze, jest czytelny dla człowieka. Elementy przedstawione są jako listy par kluczy i wartości, gdzie wartości mogą być dowolnego typu danych - w tym innych, złożonych obiektów, takich jak listy. Wymaga mniejszej ilości znaków niż większość innych formatów wykorzystywanych do elektronicznej wymiany danych, ak przykładowo XML.

2.5.3 Przykładowe zastosowanie formatu JSON w aplikacji

2.6 Format XML oraz schemat XSD

2.7 HTMX

2.8 Tailwind CSS

2.9 Docker

2.10 Środowisko Krajowego Systemu e-Faktur

Rozdział 3

Projekt i architektura aplikacji

3.1 Wprowadzenie

W celu dopasowania oprogramowania do założeń przedstawionych w poprzednim rozdziale, do realizacji wybrano narzędzia pozwalające na bezbolesną integrację, możliwie najniższe wymagania sprzętowe, niską ilość zależności (ang. dependencies) oraz przejrzystość kodu źródłowego. W tym rozdziale przedstawiona zostanie ogólna architektura rozwiązania, jego elementy.

3.2 Architektura rozwiązania

3.2.1 Warstwa wejścia

Składa się z kolejnych endpointów serwera HTTP, przyjmujących żądania od zewnętrznych systemów w postaci JSON, lub żądań od przeglądarki, zwracając HTML lub odpowiednie triggerzy HTMX. Endpointy podzielone są na dwie kategorie - te odpowiedzialne za przyjmowanie faktur oraz zapytań z nimi związanych oraz obsługujące interfejs panelu użytkownika. Dane przyjęte w tej warstwie przekazywane są głębiej do aplikacji. Zwracane są ustrukturyzowane odpowiedzi w formacie JSON.

3.2.2 Warstwa przetwarzania danych

Przyjęte dane są procesowane poprzez sprawdzenie elementów faktury pod kątem poprawności. Otrzymany JSON transformowany jest w czyste obiekty w języku Go, po czym transformowany w format XML. Walidator, utworzony przy uruchomieniu programu, sprawdza strukturę wygenerowanych danych, porównując ją do oficjalnego schematu XSD. Z pełnego kompletu wymaganych elementów tworzony jest obiekt odpowiadający rekordowi w bazie danych.

3.2.3 Warstwa przechowywania danych

Dane przechowywane są w relacyjnej bazie danych SQLite. Rozwiązanie to zostało wybrane ze względu na swoją prostotę w porównaniu do innych podobnych technologii (takich jak przykładowo PostgreSQL) oraz lokalne przechowywanie danych. Warstwa ta odpowiedzialna jest za odpowiedni zapis przyjmowanych faktur oraz ich obecnego stanu, korzystając z odpowiednich kolumn pozwalających innym elementom aplikacji wykonywać adekwatne działania na rekordach. Istnieje tylko pojedyncza tabela - Invoices (ang. Faktury) - która przechowuje następujące dane:

Tabela 3.1: Najważniejsze kolumny tabeli Invoices w lokalnej bazie danych

Kolumna	Typ	Opis
id	INTEGER	Klucz główny rekordu.
external_id	TEXT	Numer faktury w systemie zewnętrznym.
raw_json	TEXT	Oryginalne dane otrzymane w formacie JSON.
raw_xml	TEXT	Faktura przekonwertowana do formatu XML.
status	TEXT	Status przetwarzania faktury - PENDING, PROCESSING, SENT, FAILED lub UNKNOWN.
ksef_id	TEXT	Numer faktury w KSeF.
ksef_error	TEXT	Błąd zwrócony przez KSeF w przypadku odrzucenia.
upo_xml	TEXT	Urzędowe Poświadczenie Odbioru w formacie XML.
attempt_count	INTEGER	Liczba prób wysłania faktury do KSeF.
created_at	DATETIME	Data utworzenia.
updated_at	DATETIME	Data ostatniej aktualizacji.
submission_reference	TEXT	Identyfikator przesłania, nadany przez KSeF.
callback_url	TEXT	Opcjonalny adres do przesłania informacji dotyczącej statusu faktury, po zakończeniu przetwarzania.
webhook_delivered	BINARY	Informacja, czy dane dotyczące statusu przesyłki zostały zwrócone.
webhook_attempt_count	INTEGER	Liczba prób dostarczenia informacji zwrotnej.
webhook_error	TEXT	Błąd w przypadku niepomyślnego dostarczenia informacji zwrotnej.

Kolumna status pozwala na pięć różnych wartości:

Tabela 3.2: Wartości kolumny status w tabeli Invoices

Status	Znaczenie
PENDING	Faktura została przyjęta przez aplikację i oczekuje na przetwarzanie oraz próbę wysyłki.
PROCESSING	Faktura została pobrana przez mechanizm wysyłki i obecnie jest w trakcie przetwarzania. Zależnie od efektu końcowego podejmowanych prób, status zostanie zmieniony.
SENT	Faktura została wysłana do Krajowego Systemu e-Faktur, a aplikacja otrzymała Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
FAILED	Faktura nie mogła zostać wysłana, lub została odrzucona przez Krajowy System e-Faktur. Podjęta została maksymalna liczba prób wysyłki.
UNKNOWN	Faktura została wysłana, ale nie otrzymano informacji zwrotnej z Krajowego Systemu e-Faktur. W trakcie kolejnych cykli działania aplikacji podjęte zostaną próby uzyskania odpowiedzi dotyczącej stanu faktury, by przypisać jej odpowiedni status.

W przypadku przyjęcia faktury o zewnętrznym identyfikatorze identycznym do faktury już istniejącej w bazie danych, o statusie „FAILED”, rekord zostanie nadpisany, traktując nowe żądanie jako poprawioną wersję poprzedniej.

3.2.4 Warstwa przetwarzania w tle

Warstwa ta składa się z cyklicznego mechanizmu, który skanuje bazę danych w poszukiwaniu rekordów wymagających przetwarzania, zależnie od ich statusu. Mechanizm ten pobiera zbiór faktur (z limitem określonym przez użytkownika w pliku konfiguracyjnym), następnie uruchamia asynchroniczne procesy wysyłki dla każdego z nich. Faktury oraz webhooks, których wysyłka się nie powiodła, ale nie osiągnęły limitu prób wysyłki, również są procesowane w kolejnych cyklach. Pobierane są również faktury o statusie „UNKNOWN” w celu sprawdzenia ich statusu.

3.2.5 Warstwa integracji z systemami zewnętrznymi

Warstwa ta odpowiada za komunikację z Krajowym Systemem e-Faktur, oraz systemami, od których aplikacja przyjmuje faktury. Autentykuje użytkownika na podstawie tokenu wprowadzonego w pliku konfiguracyjnym, odświeża pozyskany token pozwalający na wysyłkę w przypadku jego przedawnienia, otwiera i zamyka sesje interaktywne w celu wysyłki, sprawdza ich status oraz pobiera Urzędowe Poświadczenia Odbioru. Cała komunikacja odbywa się poprzez wysyłanie żądań w HTTP oraz przyjmowanie odpowiedzi w odpowiednich formatach opisanych przez oficjalną dokumentację Krajowego Systemu e-Faktur.

Komunikacja odbywa się również z systemami, które wysyłając aplikacji fakturę, przesyłały adres URL, na który wysłana ma zostać informacja zwrotna. Warstwa wysyła odpowiednio ustrukturyzowane żądania w formacie JSON zawierające informacje dotyczące statusu końcowego („SENT” lub „FAILED”) faktur, które zostały przetworzone.

3.2.6 Warstwa wizualna oraz kontroli

Aplikacja eksponuje panel wizualny dla użytkownika, w postaci listy rekordów z bazy danych. Użytkownik może filtrować listę przez status faktury, oraz wyszukiwać je za pomocą ich zewnętrznego identyfikatora. Możliwy jest również szczegółowy podgląd pojedynczej faktury oraz manualne jej usunięcie, jeśli jest o statusie „FAILED”. W przypadku, gdy wysyłki webhooka osiągnęły swój limit prób, możliwy jest również manualny reset licznika za pomocą przycisku. Panel jest automatycznie i dynamicznie odświeżany, bez przeładowywania strony.

3.3 Przepływ przetwarzania faktury

3.3.1 Wejście

Proces rozpoczyna się poprzez przyjęcie danych w formacie JSON od systemu zewnętrznego poprzez żądanie POST do endpointu `/invoices`, eksponowanego przez aplikację. Format JSON został wybrany ze względu na swoją kompatybilność z HTTP API oraz szerokie wsparcie przez systemy zintegrowane i aplikacje backendowe. Jest on również czytelny dla człowieka. Aplikacja akceptuje dane w formacie JSON, służącym jako pośredni, integracyjny format, i używa ich do stworzenia bardziej ustrukturyzowanego pliku XML dostosowanego do oficjalnego schematu (FA3) udostępnionego przez Ministerstwo Finansów .

Oprogramowanie spodziewa się następujących danych:

Tabela 3.3: Pola żądania wejściowego HTTP przekazywanego do endpointu `/invoices`

Pole	Wymagalność	Opis
invoice_type	TAK	Typ faktury - VAT, korygująca, zaliczkowa, rozliczeniowa, uproszczona, korygująca rozliczeniowa lub korygująca zaliczkowa.
invoice_number	TAK	Numer faktury w systemie zewnętrznym.
issue_date	TAK	Data wystawienia faktury w formacie RRRR-MM-DD.
currency	TAK	Kod waluty zgodny z ISO 4217.
exchange_rate	TAK / NIE	Kurs waluty dla walut innych niż PLN.
total_amount	TAK	Łączna wartość brutto faktury.
seller	TAK	Dane sprzedawcy - NIP, nazwa oraz adres.

Pole	Wymagalność	Opis
buyer	NIE	Dane nabywcy - niewymagane w przypadku faktury uproszczonej.
items	TAK	Lista wierszy faktury, zawierająca nazwę, ilość, wartość netto oraz stawkę podatku dla każdej usługi/produktu.
tax_breakdowns	TAK	Wartości netto i podatku, podzielone przez stawki VAT.
payment	NIE	Dane dotyczące płatności - termin płatności, metoda i rachunek bankowy.
flags	NIE	Dodatkowe znaczniki, przykładowo płatność podzielona lub metoda kasowa.
callback_url	NIE	Adres URL, na który oprogramowanie wyśle informację o statusie przesyłki.
original_invoice_number	NIE	Numer oryginalnej faktury, wymagany w przypadku faktur korygujących.
original_issue_date	NIE	Data wystawienia oryginalnej faktury, wymagana w przypadku faktur korygujących.
original_ksef_id	NIE	Numer identyfikacyjny faktury w KSeF, wymagany w przypadku faktur korygujących.
correction_reason	NIE	Powód korekty, wymagany w przypadku faktur korygujących.
corrected_buyer	TAK / NIE	Poprawione dane nabywcy, wymagane w przypadku faktur korygujących.

3.3.2 Walidacja otrzymanych danych

Faktura jest następnie przetwarzana - występuje walidacja podstawowych danych faktury w celu stwierdzenia, czy powinna zostać podjęta próba przesłania jej do Krajowego Systemu e-Faktur. Sprawdzane dane to:

- Typ faktury - faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, faktura rozliczeniowa, faktura uproszczona, faktura korygująca rozliczeniowa lub faktura korygująca zaliczkowa.
- W przypadku faktur korygujących, sprawdzane są pola dotyczące danych korekty - powód, data wystawienia oryginalnej faktury, poprawność daty oraz poprawione dane kontrahenta. W przypadku faktur niekorygujących, pola sprawdzane są z założeniem, że powinny być puste.
- Podstawowa walidacja waluty - ilość znaków, oraz w przypadku walut innych niż PLN, kurs między określoną walutą a PLN.

- Wiersze sprzedaży - aplikacja sprawdza, czy faktura nie jest pusta. Następnie waliduje każdy wiersz sprzedaży, poprzez sprawdzenie ilości określonego produktu/usługi, ceny na jednostkę oraz nałożenia odpowiedniego podatku. W przypadku faktur niekorygujących, odrzuca wartości netto poniżej zera. Wartości netto oraz podatku są zsumowane i walidowane przeciwko całkowitej wartości faktury.
- Dane kontrahentów - sprawdzane są Numery Identyfikacji Podatkowej obu stron wykonanej transakcji poprzez sprawdzenie ich odpowiednim algorytmem oraz nazwy i adresy stron. Walidowany jest również kod kraju sprzedawcy, a w przypadku jego braku, następuje wprowadzenie wartości domyślnej - PL. W przypadku faktury uproszczonej, dane kupującego nie są wymagane, zgodnie z ustawą

3.3.3 Utworzenie pliku w formacie XML

Dane są następnie transformowane do formatu XML wymaganego przez Krajowy System e-Faktur, poprzez mapowanie odpowiednich pól JSON do pól wymaganych przez oficjalny schemat XSD, m.in. nagłówek, informacje dotyczące sprzedawcy oraz nabywcy, wiersze sprzedaży, wartości podatkowe, informacje o płatności oraz ewentualnie pola korygujące. Pola są generowane na podstawie struktur odpowiadających elementom końcowego pliku XML, a nie korzystając z manipulacji tekstem, minimalizując prawdopodobieństwo niepoprawności dokumentu.

3.3.4 Walidacja danych w formacie XML

Aplikacja waliduje nowo utworzone dane XML wobec schematu XSD udostępnionego przez Ministerstwo Finansów, sprawdzając poprawność pól pod względem typów i dopuszczalnych wartości oraz strukturę dokumentu - kolejność, odpowiednie zagnieżdżenie elementów.

3.3.5 Zapis danych

W przypadku pomyślności poprzednich kroków, dane zapisywane są w lokalnej bazie danych SQLite, najpierw sprawdzając, czy identyfikator nadany jej przez zewnętrzny system już w niej występuje. Jeśli tak, a poprzednio zapisany rekord nie został poprawnie przesłany do Krajowego Systemu e-Faktur, aplikacja zastępuje ją, traktując nowe żądanie jako korektę poprzedniej faktury.

Tabela przedstawiająca strukturę rekordów przechowywanych w bazie danych została przedstawiona w tabeli 3.1.

3.3.6 Lokalna kolejka oraz wysyłka

Aplikacja skanuje bazę danych w poszukiwaniu faktur oznaczonych jako niewysłane oraz dodaje je do lokalnej kolejki. Jeśli kolejka nie jest pusta, otwierana jest sesja interaktywna przez

autentykację w KSeF, faktury są wysyłane oraz monitorowane pod względem statusu wysyłki. W przypadku akceptacji, faktura oznaczana jest jako wysłana - w przypadku nieznanego statusu, aplikacja ponowi zapytanie dotyczące faktury. Jeśli zaś dojdzie do porażki, aplikacja spróbuje wysłać fakturę ponownie w następnym cyklu działania, do momentu gdy nie zostanie osiągnięty określony przez użytkownika w pliku konfiguracyjnym limit prób. Wyjątkiem jest tutaj błąd połączenia z internetem - w tym wypadku, faktura pozostanie w kolejce, do momentu, gdy możliwa będzie wysyłka.

3.3.7 Webhooki

Jeśli w oryginalnych danych przekazanych aplikacji żądaniem figurował adres, na który wysłana powinna zostać informacja zwrotna dotycząca statusu wysyłki, mechanizm webhooków (z ang. haków sieciowych - aplikacja "zahacza" o dostawcę danych, na potrzebę przyszłej interakcji) prześle zewnętrznemu systemowi dane w formacie JSON po oznaczeniu faktury jako wysłana lub odrzucona, potwierdzając pomyślność operacji lub podając powód odrzucenia faktury. W przypadku błędu w trakcie próby przekazania danych, aplikacja podejmie kolejne próby, aż do osiągnięcia określonego przez użytkownika limitu prób. Zresetowanie licznika prób może zostać wykonane przez użytkownika z poziomu panelu dostępnego przez przeglądarkę.

Informacja zwrotna przesyłana jest w następującej postaci:

Tabela 3.4: Pola żądania HTTP z informacją zwrotną przesyłanego do systemu zewnętrznego

Pole	Typ	Opis
event	TEXT	Typ zdarzenia, przykładowo invoice.accepted lub invoice.failed.
invoice_id	INTEGER	Identyfikator faktury w aplikacji - klucz główny w bazie danych.
external_id	TEXT	Numer faktury pochodzący z systemu zewnętrznego.
status	TEXT	Status wysyłki - SENT lub FAILED.
ksef_reference_number	TEXT / NULL	Numer faktury w KSeF, jeśli faktura została przyjęta.
submission_reference	TEXT / NULL	Identyfikator przesłania, nadany przez KSeF.
error_message	TEXT / NULL	Błąd, który nastąpił w przypadku niepowodzenia.
timestamp	DATETIME	Czas przesyłki informacji zwrotnej.

3.3.8 Panel użytkownika

Aplikacja eksponuje również prosty panel na endpointzie `/ui/invoices` umożliwiający wgląd do historii wysyłek, filtrowanie faktur według statusu, wyszukiwanie pojedynczych rekordów oraz ich manualne usuwanie w przypadku niepomyślnej wysyłki i osiągnięcia limitu prób. Możliwy jest również reset licznika prób wysyłki webhooków, jeśli limit został poprzednio osiągnięty. Panel automatycznie odświeża swoją zawartość. Panel wykonany został z użyciem HTMX oraz ostylowany za pomocą Tailwind CSS.

3.4 Komunikacja z KSeF

Podstawowym elementem działania aplikacji jest interakcja z samym Krajowym Systemem e-Faktur - uwierzytelnienie, otwieranie i zamykanie sesji interaktywnych w celu wysyłki faktur oraz sprawdzanie statusu i odbiór Urzędowych Poświadczeń Odbioru.

3.4.1 Uwierzytelnienie

Uwierzytelnienie następuje natychmiast po uruchomieniu aplikacji i podtrzymywane jest przez cały okres jej działania. Aplikacja wykonuje puste żądanie POST do endpointu `/auth/challenge` eksponowanego przez KSeF, w odpowiedzi uzyskując „wyzwanie” - timestamp, który po połączeniu z pozyskanym wcześniej przez użytkownika tokenem API z panelu KSeF jest szyfrowany z użyciem klucza publicznego automatycznie pobieranego przez aplikację. Przesyłane następnie jest żądanie do endpointu `/auth/ksef-token`, zwracające tymczasowy token dostępu. Następnie, token ten wysyłany jest do `/auth/token/redeem`, pozyskując token dostępu oraz drugi, pozwalający na odświeżenie go. Oprogramowanie automatycznie sprawdza, kiedy dojdzie do przedawnienia, i automatycznie odświeży status uwierzytelnienia, jeśli jest taka potrzeba.

3.4.2 Otwieranie i zamykanie sesji

Do otwierania oraz zamykania tzw. sesji interaktywnych, pozwalających na wysyłkę faktur, dochodzi gdy aplikacja rejestruje pojawienie się nowej faktury lub faktur do wysyłki w bazie danych. Sesja otwierana jest poprzez przesłanie żądania z zaszyfrowanym kluczem symetrycznym oraz wektorem inicjalizacji do endpointu `/sessions/online`, otrzymując w odpowiedzi identyfikator sesji oraz czas jej ważności. Po wysyłce sesja jest zamykana przez przesłanie żądania do endpointu `/sessions/online/x/close`, gdzie „x” jest zapisanym przy otwarciu identyfikatorem.

3.4.3 Przesyłanie faktur

Faktury z bazy danych, w formacie XML, są następnie szyfrowane oraz przesyłane do endpointu `/sessions/online/x/invoices`, gdzie „x” to identyfikator sesji interaktywnej. Zwracany jest identyfikator przesyłki, który wykorzystywany jest do sprawdzenia statusu wysyłki. Niepotwierdzone jest jednak czy faktura została przyjęta przez KSeF.

3.4.4 Sprawdzenie statusu i pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru

Aplikacja sprawdza status faktury aż do otrzymania odpowiedzi, lub osiągnięcia limitu ponownych żądań ustalonego przez użytkownika w konfiguracji. W przypadku przyjęcia faktury przez KSeF, aplikacja zapisze Urzędowe Poświadczenie Odbioru w bazie danych, a w przypadku odrzucenia oznaczy w bazie danych porażkę. W przypadku otrzymywania odpowiedzi, że faktura dalej jest przetwarzana, oznaczy jej status jako nieznan, oraz podejmie próbę sprawdzenia jej statusu przy kolejnym cyklu kolejki.

3.5 Cykl życia aplikacji

W tej sekcji opisane będzie ogólne działanie - od konfiguracji i uruchomienia, przez działanie, po mechanizm bezpiecznego zamknięcia oraz w jaki sposób aplikacja jest wdrażana kontenerowo.

3.5.1 Konfiguracja

Oprogramowanie jest konfigurowane za pomocą pliku „`config.yaml`”, którego format został wybrany ze względu na swoją prostotę, czytelność dla człowieka oraz powielenie użycia we wdrożeniu kontenerowym (plik „`docker-compose.yaml`”), któremu dedykowana jest osobna subsekcja.

Struktura pliku konfiguracyjnego jest następująca:

Tabela 3.5: Plik konfiguracyjny aplikacji

Parametr	Typ	Opis
ksef.nip	TEXT	Numer Identyfikacji Podatkowej podmiotu, który reprezentuje użytkownik.
ksef.url	TEXT	Oficjalny adres API KSeF, na wypadek zmiany, lub chęci użytkownika do przetestowania oprogramowania na środowisku testowym.
ksef.token	TEXT	Oficjalny token API pozyskany przez użytkownika z Panelu Podatnika KSeF.

Parametr	Typ	Opis
ksef.http_timeout_sec	INTEGER	Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź HTTP z KSeF.
ksef.auth_retry_delay_sec	INTEGER	Przerwa w sekundach pomiędzy kolejnymi próbami autentykacji w KSeF.
ksef.polling_delay_sec	INTEGER	Przerwa w sekundach pomiędzy kolejnymi zapytaniami o status wysłanej do KSeF faktury.
ksef.confirmation_max_attempts	INTEGER	Maksymalna liczba prób sprawdzenia statusu przesłanej faktury.
sqlite.db_path	TEXT	Ścieżka do lokalnej bazy danych, wybierana przez użytkownika.
sqlite.busy_timeout_ms	INTEGER	Czas oczekiwania SQLite na zwolnienie blokady bazy danych.
server.port	TEXT	Port HTTP, na którym uruchamiana jest aplikacja.
user.max_retries	INTEGER	Maksymalna liczba prób wysyłki faktury lub webhooka w przypadku błędów.
xsd_path	TEXT	Ścieżka do pliku schematu XSD używanego do walidacji faktur w formacie XML.
dash_page_size	INTEGER	Liczba faktur wyświetlanych na jednej stronie panelu użytkownika.
polling_interval	INTEGER	Czas w sekundach między skanowaniem bazy danych w poszukiwaniu faktur do wysyłki.
shutdown_timeout_sec	INTEGER	Maksymalny czas oczekiwania na bezpieczne zamknięcie aplikacji.
sender_batch_size	INTEGER	Maksymalna liczba faktur lub webhooków wysyłanych w jednym cyklu działania aplikacji.
sender_worker_limit	INTEGER	Limit równoległych wysyłek faktur lub webhooków wykonywanych naraz przez aplikację.

3.5.2 Uruchomienie aplikacji

Po uruchomieniu aplikacji, tworzone są loggery odpowiadające za rejestrowanie wszystkich działań aplikacji. Otwierany jest wcześniej wspomniany plik konfiguracyjny, a jego wartości są walidowane. Oprogramowanie utworzy odpowiednią bazę danych SQLite, lub spróbuje połączyć

się z już istniejącą, jeśli owa istnieje. Następnie wczytywany jest schemat XSD służący do walidacji faktur w formacie XML oraz tworzony jest specjalny walidator.

Tworzony jest klient HTTP oraz struktura aplikacji, z użyciem parametrów z pliku konfiguracyjnego, oraz uruchamiany jest serwer HTTP, asynchronicznie z pętlą odpowiadającą za skanowanie bazy danych w poszukiwaniu faktur. Przygotowywany jest również kontekst pozwalający później na bezpieczne zamknięcie aplikacji.

3.5.3 Działanie aplikacji

Aplikacja w ramach swojego działania eksponuje odpowiednie endpointy API HTTP oraz rozpoczyna cykliczne skanowanie bazy danych SQLite. Endpointy służące do komunikacji z zewnętrznymi systemami zwracają ustrukturyzowane odpowiedzi w formacie JSON, a endpointy wspomagające panel użytkownika przekazują HTML lub odpowiedzi specyficzne do HTMX. Eksponowane są następujące endpointy:

Tabela 3.6: Endpointy eksponowane przez aplikację

Metoda	Endpoint	Opis
POST	/invoices	Główny endpoint wejściowy aplikacji. Przyjmuje faktury w formacie JSON i zapisuje je do dalszego przetwarzania.
GET	/invoice?id={id}	Endpoint API zwracający status pojedynczej faktury na podstawie wewnętrznego identyfikatora w bazie danych.
GET	/invoice?external_id={external_id}	Endpoint API zwracający status pojedynczej faktury na podstawie identyfikatora z systemu zewnętrznego.
DELETE	/deleteinvoice?external_id={external_id}	Endpoint API pozwalający usunąć fakturę o statusie FAILED na podstawie identyfikatora zewnętrznego.
GET	/	Endpoint przekierowujący użytkownika do panelu administracyjnego.
GET	/ui/invoices	Główny widok panelu użytkownika.
GET	/ui/invoicetable	Endpoint zwracający tabelę faktur, wykorzystywany do odświeżania widoku z użyciem HTMX.

Metoda	Endpoint	Opis
GET	/ui/invoice?id={id}	Endpoint zwracający szczegółowy widok pojedynczej faktury w panelu użytkownika.
DELETE	/ui/deleteinvoice?id={id}	Endpoint panelu użytkownika pozwalający ręcznie usunąć fakturę o statusie FAILED.
POST	/ui/retrywebhook?id={id}	Endpoint panelu użytkownika resetujący licznik prób webhooka dla wybranej faktury.
GET	/health/live	Endpoint pozwalający sprawdzić, czy aplikacja działa.
GET	/health/ready	Endpoint pozwalający sprawdzić, czy aplikacja jest gotowa do obsługi faktur.

Aplikacja działa na dwa równoległe sposoby - zajmuje się obsługą żądań HTTP, wymienionych powyżej, oraz rekordów zapisanych w bazie danych. Istotnym elementem jest sender (ang. wysyłacz), który co określony przez użytkownika w trakcie konfiguracji czas przegląda bazę danych w poszukiwaniu nieprzetworzonych faktur, które mogą być oznaczone jako „PENDING” (ang. oczekujące) lub „UNKNOWN” (ang. nieznane). W obu przypadkach, są one zbierane, z odgórnym limitem ilości określonym przez użytkownika, po czym zależnie od ich statusu wykonywane są odpowiednie działania. W przypadku faktur oczekujących na przetworzenie, podejmowana jest próba wysyłki oraz potwierdzenia jej statusu. Jeśli wysyłka się nie powiedzie, podejmowane są kolejne próby, do osiągnięcia limitu, gdzie faktura zostanie oznaczona jako „FAILED” (ang. niepowodzenie). W przypadku, gdy status wysyłki nie zostanie potwierdzony, faktury oznaczane są jako „UNKNOWN”, a sender zajmie się kolejnymi próbami potwierdzenia ich statusu w następnych cyklach. Na koniec przetwarzania określonego rekordu, jeśli oryginalne żądanie JSON zawierało adres, na który ma być wysłana informacja zwrotna, aplikacja skorzysta z webhooka, by ową informację przesłać. W trakcie każdego cyklu ponawiane są również próby wysłania webhooka, o ile pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. Wszystkie wysyłki, zarówno faktur, jak i webhooków, odbywają się współbieżnie. Maksymalna ilość procesowanych naraz elementów określana jest przez użytkownika w pliku konfiguracyjnym.

Ważnym elementem architektury programu jest lokalna trwałość danych w bazie SQLite. Przyjęte przez aplikację faktury są przechowywane lokalnie, więc w przypadku niepowodzenia mogą być ponownie przetwarzane, dzięki czemu aplikacja będzie kontynuować operacje pomimo tymczasowych błędów w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur.

3.5.4 Bezpieczne zamykanie aplikacji

W celu dbania o zgodność danych, oprogramowanie zostało wyposażone w mechanizm bezpiecznego zamknięcia. Aplikacja czeka na sygnał przerywający, po czym przekazuje o nim informację wcześniej wspomnianemu senderowi oraz serwerowi HTTP. Sender następnie oczekuje na zakończenie obecnego cyklu wysyłki, po czym zakańcza swoje działanie. Serwer HTTP czeka, aż zakończy pracę z rozpoczętymi żadaniami HTTP, równocześnie przestając akceptować nowe na swoich endpointach. Gdy wszystkie prace, które były wykonywane gdy otrzymano sygnał zamknięcia zostaną zakończone, aplikacja zamknie się.

3.5.5 Wdrożenie kontenerowe

Kod źródłowy aplikacji zawiera również pliki pozwalające na nieskomplikowane wdrożenie kontenerowe z użyciem Dockera. Budowany kontener zawiera aplikację w postaci pliku wykonawczego wraz z plikami wymaganymi w trakcie pracy, m.in. elementami interfejsu użytkownika wyświetlanego w przeglądarce lub schematem XSD służącym do walidacji faktur w formacie XML przed wysyłką. Dane przechowywane są w zamontowanym folderze z bazą SQLite. Dzięki Docker Compose, uruchomienie aplikacji wymaga od użytkownika jedynie edycji przykładowego pliku konfiguracyjnego poprzez dodanie swoich danych (oraz ewentualną modyfikację pól wpływających na działanie aplikacji) oraz wykonanie pojedynczego polecenia.

Bibliography

- Council of the European Union. (2025, March). Council Directive (EU) 2025/516 of 11 March 2025 amending Directive 2006/112/EC as regards VAT rules for the digital age. Retrieved January 16, 2026, from <http://data.europa.eu/eli/dir/2025/516/oj>
- European Commission, CASE, Oxford Economics, & Syntesia. (2025). VAT gap in the EU – Country report 2024 – Poland. <https://doi.org/10.2778/2516273>
- European Parliament & Council of the European Union. (2014, April). Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on electronic invoicing in public procurement Text with EEA relevance. Retrieved January 16, 2026, from <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj>
- Mazur, T., Bach, D., Juźwik, A., Czechowicz, I., & Bieńkowska, J. (2019). Raport na temat wielkości luki podatkowej w podatku VAT w Polsce w latach 2004-2017.
- Ministerstwo Finansów. (2025a). Faktura ustrukturyzowana i struktura logiczna FA - KSeF (Krajowy System e-Faktur). Retrieved January 16, 2026, from <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/faktura-ustrukturyzowana-i-struktura-logiczna-fa/>
- Ministerstwo Finansów. (2025b, June). Podstawy Prawne KSeF - KSeF (Krajowy System e-Faktur). Retrieved January 6, 2026, from <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/podstawy-prawne-oraz-kluczowe-terminy>
- Ministerstwo Finansów. (2025c, September). Pytania i odpowiedzi KSeF 2.0 - KSeF (Krajowy System e-Faktur). Retrieved January 6, 2026, from <https://ksef.podatki.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-ksef-20>
- Ministerstwo Finansów. (2025d). Tryb offline - niedostępność KSeF - KSeF (Krajowy System e-Faktur). Retrieved January 16, 2026, from <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/tryb-offline-niedostepnosc-ksef/>
- Ministerstwo Finansów. (2025e). Tryb offline24 - KSeF (Krajowy System e-Faktur). Retrieved January 16, 2026, from <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/tryb-offline24/>
- Ministerstwo Finansów. (2025f, June). Zakres obowiązkowego KSeF - KSeF (Krajowy System e-Faktur). Retrieved January 6, 2026, from <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/zakres-obowiazkowego-ksef>

- Ministerstwo Finansów. (n.d.-a). Informacja dotycząca metody liczenia luki VAT - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl. Retrieved January 15, 2026, from <https://www.gov.pl/web/finanse/informacja-dotyczaca-metody-liczenia-luki-vat>
- Ministerstwo Finansów. (n.d.-b). Jednolity Plik Kontrolny - najważniejsze informacje - Informacje prasowe - Dla mediów - Ministerstwo Finansów. Retrieved January 16, 2026, from https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_publisher/6PxF/content/jednolity-plik-kontrolny-najwazniejsze-informacje?redirect=https%3A%2F%2Fmf-arch2.mf.gov.pl%2Fweb%2Fbip%2Fministerstwo-finansow%2Fdla-mediow%2Finformacje-prasowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6PxF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Djednolity%2Bplik%2Bkontrolny%26_101_INSTANCE_6PxF_changeViewTo%3Dabstracts
- StatCounter. (2025, December). Desktop Operating System Market Share Poland. Retrieved January 6, 2026, from <https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/poland>
- Żebrowska-Fresenbet, D. (2021, June). Jak składać JPK_VAT z deklaracją. Retrieved January 16, 2026, from <https://biznes.gov.pl/pl/portal>